Промежуточный отчет по программному проекту

1. Основные планы и этапы проекта

1.1 Краткое описание проекта:

Название проекта: Цифровой Ассистент Студента: Клиентская часть

Цель проекта: Разработать Клиентскую часть, которая позволит упростить процесс выбора и подачи заявок на курсовые проекты для студентов, а также облегчить управление проектами для преподавателей и ЦППРП через удобный интерфейс с учётом ролей пользователей.

Краткое описание задач:

1. Обеспечить удобный и интуитивно понятный веб-интерфейс.
2. Реализовать функциональные возможности клиентской части согласно техническому заданию
3. Подготовить программную документацию

1.2 Планы и этапы выполнения проекта:

Этап проекта	Описание работ	Ожидаемые результаты	Сроки выполнения
Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи и сбор исходных теоретических материалов	Поставлены задачи и собрана литература и источники для теоретического решения задач	До 10.01.26
Научно исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных; Предварительный выбор методов решения задач; Определение требований к техническим и	Определение требований для решения задачи	До 20.01.26

	программным средствам		
Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту; Выбор языков программирования; Разработка и согласование технического задания с научным руководителем; Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Техническое задание	До 10.01.26
Разработка программы	Предварительная разработка структуры программы; Программирование и отладка программы	Эскизное приложение, реализующее функции, определенные в техническом задании	01.01.26 – 28.02.26
Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	Программная документация	01.01.26 – 28.02.26
Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка в методики испытаний; Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой; Корректировка программы и программной документации по	Тестирование программы и исправление недочетов	01.03.26 – 31.03.26

	результатам испытаний;		
Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты; Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва; Загрузка Пояснительной записки в систему Антиплагиат через ЛМС НИУ ВШЭ; Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС, дисциплина «Курсовой проект, 3 курс, ПИ»;	Получение готового продукта, реализующее все функции, и защита работы	01.03.26 – 31.03.26

2. Используемый технологический стек и его обоснование

2.1 Перечень используемых технологий:

Технология/Инструмент	Описание	Причины выбора
Python	Высокоуровневый интерпретируемый язык программирования общего назначения, широко применяемый для разработки веб-приложений и серверной логики.	Выбран благодаря простоте синтаксиса, высокой читаемости кода и широкому распространению в образовательной среде. Поддерживает большое количество библиотек и фреймворков, что упрощает разработку и сопровождение проекта.
Django	Высокоуровневый веб-фреймворк на языке Python, предназначенный для быстрой разработки безопасных и масштабируемых веб-приложений.	Используется для реализации клиентской части в виде серверного рендеринга HTML-страниц. Обеспечивает встроенные механизмы маршрутизации,

		шаблонов, аутентификации и защиты, что повышает надежность решения.
HTML	Язык гипертекстовой разметки, используемый для описания структуры веб-страниц и их содержимого.	Применяется как базовый стандарт для формирования структуры пользовательского интерфейса веб-приложения. Поддерживается всеми современными браузерами и является основой клиентской части веб-систем.
CSS	Язык описания внешнего вида и оформления веб-страниц, определяющий стили, расположение элементов и визуальное представление интерфейса.	Используется для реализации адаптивного и визуально согласованного интерфейса. Позволяет разделить логику отображения и структуру страницы, а также обеспечить корректную работу на устройствах с различными разрешениями экранов.
JavaScript	Скриптовый язык программирования, выполняемый в браузере пользователя, предназначенный для реализации интерактивного поведения веб-страниц.	Применяется для обработки пользовательских событий, динамического обновления элементов интерфейса и асинхронного взаимодействия с серверной частью без полной перезагрузки страницы.

2.2 Обоснование выбранного технологического стека:

Обоснование выбора Python:

- **Простота и читаемость кода**: Python обладает лаконичным и понятным синтаксисом, что упрощает разработку и сопровождение клиентской части веб-приложения, особенно в рамках учебного проекта.

- **Широкая поддержка веб-разработки**: Python широко используется в веб-разработке и хорошо интегрируется с современными веб-технологиями, применяемыми при создании пользовательских интерфейсов.
- **Кроссплатформенность**: Python работает на различных операционных системах, что обеспечивает возможность разработки и запуска проекта в разных средах без изменения кода.

Обоснование выбора Django:

- **Поддержка серверного рендеринга интерфейса**: Django позволяет реализовать клиентскую часть веб-приложения с использованием серверной генерации HTML-страниц, что соответствует архитектуре проекта.
- **Встроенная система шаблонов**: Шаблонизатор Django упрощает создание динамических HTML-страниц и позволяет эффективно связывать данные, получаемые от серверной логики, с пользовательским интерфейсом.
- **Маршрутизация и обработка запросов**: Django предоставляет удобные средства маршрутизации и обработки HTTP-запросов, что упрощает организацию навигации по интерфейсу приложения.
- **Механизмы аутентификации и авторизации**: Встроенные средства Django позволяют реализовать разграничение доступа к функциональности интерфейса в зависимости от роли пользователя.
- **Безопасность**: Django включает базовые механизмы защиты от распространённых веб-угроз (CSRF, XSS), что повышает надежность клиентской части приложения.

Обоснование выбора HTML:

- **Стандарт веб-разметки**: HTML является базовой технологией для создания структуры веб-страниц и поддерживается всеми современными браузерами.
- **Совместимость и универсальность**: Использование HTML обеспечивает корректное отображение интерфейса на различных устройствах и платформах.
- **Интеграция с шаблонами Django**: HTML удобно используется совместно с шаблонизатором Django для формирования динамических страниц.

Обоснование выбора CSS:

- **Разделение структуры и оформления**: CSS позволяет отделить визуальное представление интерфейса от логики и структуры HTML-документов.

- **Адаптивность интерфейса**: Использование CSS даёт возможность реализовать адаптивный дизайн, обеспечивающий корректное отображение интерфейса на экранах различных размеров.
- **Улучшение пользовательского опыта**: CSS позволяет создавать визуально согласованный и удобный интерфейс без усложнения логики приложения.

Обоснование выбора JavaScript:

- **Интерактивность интерфейса**: JavaScript позволяет реализовать реакцию интерфейса на действия пользователя без полной перезагрузки страниц.
- **Динамическое обновление данных**: Использование JavaScript обеспечивает обновление отдельных элементов интерфейса (карточек проектов, статусов заявок) в асинхронном режиме.
- **Совместимость с браузерами**: JavaScript поддерживается всеми современными веб-браузерами и является стандартным инструментом клиентской веб-разработки.
- **Повышение удобства использования**: Применение JavaScript улучшает пользовательский опыт и делает взаимодействие с системой более удобным и быстрым.

3. Критерии оценивания проекта

Критерий	Описание
Использование адаптивного дизайна	Корректное отображение интерфейса на экранах различного разрешения
Управление доступом	Реализация ролевой модели доступа с предоставлением различного пользовательского интерфейса и набора доступных действий в зависимости от роли пользователя
Функциональность - Процент выполнения функциональных требований	Реализация основных пользовательских сценариев, предусмотренных техническим заданием.
Документация и оформление - Полнота документации (%)	Процент от требуемого объема документации

Совместимость и кроссплатформенность	Корректная работа веб-приложения в современных браузерах и на распространённых операционных системах
Соблюдение сроков и плана - Процент выполнения работы в срок (%)	Процент задач, выполненных в срок